

Red comunitaria y científica Las Lagunitas

Errores cometidos cuando se ignora la construcción territorial

Pia Caminati, Daniel Bellomo, Emiliano Campoamor

BattleMesh V18 - Pueblo Escondido - Gornji Karin, Croacia - September 11, 2026

BattleMesh.org

La Wireless Battle Mesh es una convención anual sin fines de lucro, organizada por voluntarios. La convención ofrece una variedad de charlas y talleres sobre temas técnicos y políticos relacionados con las redes mesh, las redes comunitarias inalámbricas y el desarrollo del firmware OpenWrt. El objetivo del evento es promover temas como el derecho a la conectividad, la infraestructura de propiedad comunitaria y los proyectos de código abierto relacionados.

<https://battlemesh.org/BattleMeshV18>



1ra PARTE

UNRC

La "pata" científica de la red

Espacio para hacer ciencia en la ruralidad con foco en las familias que la habitan
prácticas en el territorio: sociocomunitarias, profesionales, TP, tesis ...

computación, telecomunicaciones, energía solar, agronomía, meteorología,
filosofía ...

Cátedra Libre de Soberanía Tecnológica (CLiSTec) en formación

ICBIA

Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA)

El comienzo: Las Guindas



Programa FRIDA

Proyecto preseleccionado 2022

En este ciclo, FRIDA recibió un total de 204 postulaciones, 37 a premios y 167 a subvenciones, entre las tres categorías temáticas: Estabilidad y Seguridad en Internet; Conectividad y Acceso a Internet e Internet Abierta y Libre

Eje temático Conectividad a Internet

1. “Las Lagunitas Libre. Red Comunitaria y Científica de Internet y LPWAN”,
Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina

<https://programafrida.net/proyectos/proyectos-preseleccionados-2022>

Proyectos de la UNRC

Programa para contingencias ante desastres naturales y mitigar los efectos del cambio climático en el paraje Las Lagunitas. (2023). Dir. Dr. José Raviolo (FAV)

Red Comunitaria de internet rural. (2022). Dir. Dr. Lucio Pinotti (exactas) (extensión)

Red comunitaria de internet rural (2022). Dir. Veterinario Carlos Rang (FAV) (voluntariado universitario)

Fortalecimiento de procesos de soberanía tecnológica y prácticas contributivas en el marco de la red comunitaria y científica de internet en el paraje Las Lagunitas y zonas aledañas (2024). Dir. Dra. Aldana D'Andrea (Fac. humanas, proy. de ext)

Caracterización epidemiológica de zoonosis parasitarias en caninos en zonas rurales de la región de las Sierra de los Comechingones, Dir. Dr. Carlos Motta (PPI)



Conectar saberes:
comunidad y ciencia



Colectar muestras y
datos



Sensibilizar,
comunicar y educar



Analizar muestras y
validar datos



Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ingeniería



Práctica Profesional Supervisada

*“Desarrollo de una red comunitaria y científica en el área
rural de Las Lagunitas”*

Alumno: Tibaldi Tiranti, Gianni Andrea

DNI: 

Periodo de realización: Abril 2024 - Junio 2024

Organización: Asociación Civil AlterMundi

Tutor UNRC: Gioda, Marcelo

Tutor Organización: Bellomo, Daniel

Conectividad desde los territorios (2022)

Distintas experiencias, voces, saberes de comunidades que van en busca de mejorar la comunicación en sus territorios.

[serie de videos](#)

by AlterMundi

Vínculo con las familias

Construido mediante muchos años de trabajo de la Universidad en el territorio

- Guillermo Balboa (FAV)
- Nano D'eramo (Geología)
- Pepe Alonso (FAV)
- Fabián Zabala (FAV)
- Turco Sabanés (FAV)
- Torito Rang (FAV)
- ...



Aprendiendo de la comunidad





Familias del paraje

Walter, Fabian, Joaquin, Noelia, Martina, Franco, Martin, Luciana, Gladys, Gonzalo, Patricio, Ale, Domingo, Eulalia, Julio, Maricel, Diego, Kika ...



Articulación territorial construida por la UNRC / ICBIA

- Escuela rural José Gabriel Brochero
- Asociación Civil Tierra Unida Activa (ACTUA)
- Coop Electricidad, internet y tel Alpa Corral
- Bomberos Voluntarios
- Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC)
- Coop electricidad de Río de los Sauces
- Radioaficionados
- Municipalidades

buscando financiamiento para el proyecto, O'Flaherty (ISOC) nos pone en contacto con ISOC Argentina

 Christian O'Flaherty
[redacted]@isoc.org

 Reply  Reply All  Forward  Archive  Junk  Delete  More 

To: Daniel Bellomo , Anabel <presidencia@isoc.org.ar> 

8/30/22, 10:46

Cc: João Paulo de Vasconcelos Aguiar <[redacted]@isoc.org> , Israel Rosas <[redacted]@isoc.org> , Nancy Quiros , Maria Deambrosio <[redacted]@isoc.org> 

Re: procesos de redes comunitarias en los que venimos trabajando



Hola Daniel, gracias por el email!

Pongo en copia a Anabel Cisneros de ISOC Argentina porque necesitarán apoyo del capítulo para presentar el proyecto a la fundación.

El apoyo no es una exigencia pero influye mucho en la decisión de los evaluadores. Si el proyecto cuenta con el apoyo del capítulo tiene muy buenas chances de ser aprobado.

Espero que puedan acordar y coordinar la presentación del proyecto.

Un abrazo!

Christian O'Flaherty
Internet Society

2da PARTE (2024)

Capítulo Argentino de ISOC

Building Opportunities/Leveraging Technologies (BOLT) Grant Program

Internet Society Argentina Chapter – US\$297,266 to deploy a community and scientific network in the rural area of Las Lagunitas, Argentina. This initiative includes technical training for the local community, installation of both wired and wireless networks, and the deployment of cameras for monitoring and managing forest fires, a significant concern in the region.

<https://www.isocfoundation.org/2024/01/five-projects-awarded-funding-to-advance-internet-access-and-connectivity-worldwide/>

ANNUAL REPORT: Inter-American Telecommunications Commission (CITEL)

“ISOC Argentina Chapter:

Rollout and expansion: In the area of Las Lagunitas, a new community network is connecting 14 families. In addition, a wireless extension, supported by the local cooperative's line, shall enable access to 240 additional persons located nearby.

Beneficiaries: This project shall support two rural schools, collectively educating 20 students, thus promoting digital inclusion for educational purposes.”

<https://scm.oas.org/pdfs/2025/CITEL2024eng.pdf> -> pag. 21

Nota: En el año 2024 en el paraje Las Lagunitas existía una única escuela rural, a la cual asistía una única estudiante

Los siguientes mensajes fueron escritos por las personas de la comunidad y han sido eliminados del siguiente post:

<https://www.instagram.com/reel/DDxHNRUR1mo/>



Conectamos a 12 familias en las
lagunitas



hormiguerocaba and 2 others

Original audio



Like Reply



flaviadominguez9 4m

Soy la docente de la escuela de Las Lagunitas. Hermosas imágenes pero quiero que todos los que vean este video sepan que estas personas se fueron y **NINGUNA FAMILIA QUEDÓ CONECTADA**. es más todavía se está trabajando para terminar lo que esta empresa no hizo. Hablan de DERECHO y acá se violaron. Para hacer un propaganda hay que hacerlo con la verdad y no mintiendo. Repito **NINGUNA FAMILIA QUEDÓ CONECTADA**.

Like Reply



labellaespera 24w

[@soldaticonectada](#) felicitaciones

[comañerosell](#) Que seriedad que



143 likes

December 19, 2024

Log in to like or comment.



Conectamos a 12 familias en las lagunitas



hormiguerocaba and 2 others

Original audio

negocios comunitarios, cursos comunitarios, cursos de tecnología para vecinos y vecinas.

Seguimos impulsado el trabajo argentino y la soberanía tecnológica hasta que todos tengamos los mismos derechos!



maricel5528 9s

Estoy de acuerdo con el comentario de Flavia Domínguez la docente del colegio las lagunitas, lo que está empresa hizo fue poner las antenas y no conectaron ninguna familia y hasta donde yo se está empresa tenía que dejar todo en funcionamiento...

Like Reply



145 likes

December 19, 2024

[Log in](#) to like or comment.



Conectamos a 12 familias en las lagunitas



hormiguerocaba and 2 others

Original audio



24w 1 like Reply



belen_mreinoso Lamentable lo que dejaron a medio hacer. Hermoso el vídeo de lo iban a hacer y no terminaron 🙄🙄. "Lo pudimos lograr", "garantizar el derecho al acceso a la conectividad" frases que suenan como música para los odios, sobre todo de los vecinos del lugar que trabajaron desde hace mucho tiempo por lograr estar todos conectados y parece que no es. Los DERECHOS de ellos, que se mencionan, a dónde quedaron? LAMENTABLE lo de esta empresa!!! Del dicho al hecho parece que acá si hay muuuuucho trecho. 🙄😞

2h 1 like Reply See translation



145 likes

December 19, 2024



Add a comment...

Post



Internet Society
Argentina Chapter



isocargentina and
soldaticonectada



Desde el Capítulo seguimos promoviendo las redes comunitarias como mecanismo para garantizar el derecho a la conectividad y capacitando a más personas para mantenerlas sustentables.

Mientras tanto Replicando Conexiones continúa, en Las Lagunitas, Misiones, Barrio Carrillo y Villa Soldati 💪



gladysgonzales6612 59w

SOLDATI espero q en otros lugares no sea una mentira como ocurrió acá en las lagunitas q no conectaron ni un solo hogar y mintieron q habían conectado 13 familias q cara duras

1 like Reply



11



October 23, 2024

[Log in](#) to like or comment.



Conectamos a 12 familias en las lagunitas



hormiguerocaba and 2 others

Original audio

Like · Comment · Reply · See translation

Hide replies



flaviadominguez9

@belen_mreinoso Es así...vos conoces el paraje y sabes bien que las familias no quedaron conectadas al momento que estas personas se fueron. Da mucha impotencia escucharlos. Usaron a las familias , jugaron con su ilusión de poder contar con este servicio.

1h Reply See translation



maricel5528 Estoy de acuerdo con



145 likes

December 19, 2024



Add a comment...

Post



isocargentina and
soldaticonectada



Desde el Capítulo seguimos promoviendo las redes comunitarias como mecanismo para garantizar el derecho a la conectividad y capacitando a más personas para mantenerlas sustentables.

Mientras tanto Replicando Conexiones continúa, en Las Lagunitas, Misiones, Barrio Carrillo y Villa Soldati 💪



gladysgonzales6612 59w

SOLDATI espero q en otros lugares no sea una mentira como ocurrió acá en las lagunitas q no conectaron ni un solo hogar y mintieron q habían conectado 13 familias q cara duras

1 like Reply



11



October 23, 2024

[Log in](#) to like or comment.



Soldati Conectada



isocargentina and
soldaticonectada

Original audio



En un video que compartieron diciendo que quedaron esas familias conectadas, hicimos comentarios de que no fue así y ocultarnos comentarios para que nadie se entere de lo sucedido.

1 like Reply See translation

Hidden by Instagram



gladysgonzales6612 1w

SOLDATI espero q en otros lugares no sea una mentira como ocurrió acá en las lagunitas q no conectaron ni un solo hogar y mintieron q habían conectado 13 familias q cara duras



1 like Reply See translation



Liked by altermundinet and others

October 23, 2024



Soldati Conectada



isocargentina and
soldaticonectada
Original audio



3 likes Reply



flaviadominguez9 1w

Lástima que el paraje Las Lagunitas Córdoba dpto Calamuchita., que estuvo èsta empresa se fueron sin conectar a ninguna de las 13 familias que tenían la ilusión y el derecho a la colectividad. Lamentable que pasen estas cosas. En un video que compartieron diciendo que quedaron esas familias conectadas, hicimos comentarios de que no fue así y ocultarnos comentarios para que nadie se entere de lo sucedido.



Hidden by Instagram



Liked by altermundinet and others

October 23, 2024



Soldati Conectada



isocargentina and
soldaticonectada

bigzone_kw • Original audio - Bigzone



flaviadominguez9 1w

Basta de tanta farsa, basta de usar la gente, basta por favor basta!

Like Reply



ceba.martinez 34w



Like Reply



flaviadominguez9 1w

Lástima que el paraje Las Lagunitas Córdoba dpto Calamuchita., que estuvo esta empresa se fueron sin conectar a ninguna de las 13 familias que tenían la ilusión y el derecho a la colectividad. Lamentable que pasen estas cosas. En un video que compartieron diciendo que quedaron esas familias conectadas, hicimos comentarios de que no fue así y ocultamos comentarios para que nadie se entere de lo sucedido.



October 23, 2024

Log in to like or comment.



Soldati Conectada



flaviadominguez9 1w

Lástima que el paraje Las Lagunitas Córdoba dpto Calamuchita., que estuvo esta empresa se fueron sin conectar a ninguna de las 13 familias que tenían la ilusión y el derecho a la colectividad. Lamentable que pasen estas cosas. En un video que compartieron diciendo que quedaron esas familias conectadas, hicimos comentarios de que no fue así y ocultarnos comentarios para que nadie se entere de lo sucedido.



gladysgonzales6612 1w

SOLDATI espero q en otros lugares no sea una mentira como ocurrió acá en las lagunitas q no conectaron ni un solo hogar y mintieron q habían conectado 13 familias q cara duras



October 23, 2024

Log in to like or comment.













3 de junio de 2025

A la Fundación ISOC

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds, y por su intermedio a quién corresponda, para informar, con mucha preocupación, sobre los acontecimientos en relación con la ejecución del Proyecto “Las Lagunitas, Red Comunitaria y Científica”, en el marco de la convocatoria BOLT 2024. El mismo fue elaborado, planificado, relevado en su totalidad por la Universidad Nacional de Río Cuarto, mediante la Facultad de Agronomía y Veterinaria, por institutos de doble dependencia (UNRC-CONICET) como el ICBIA, quienes desde décadas tienen interacción con este territorio.

Luego de ser presentado en la convocatoria, el capítulo ISOC de Argentina, en febrero nos informa que el proyecto fue adjudicado y que la ejecución del mismo se iba a realizar mediante un trabajo cooperativo entre las instituciones mencionadas. Pero para sorpresa de los miembros integrantes de la UNRC y el ICBIA, a pesar de las numerosas reuniones con personas de ISOC Argentina, nunca se pudo obtener ningún detalle sobre la ejecución del mismo, habiendo sido dejados afuera de cualquier decisión, sin margen para realizar ninguna de las actividades necesarias para garantizar los objetivos inicialmente planteados.

Frente a esta situación, tanto la UNRC como el ICBIA interrumpieron los procedimientos estipulados con ISOC Argentina, dado que nunca pudo cristalizarse un marco de seriedad y confianza necesaria para el normal desarrollo de un proyecto que se suponía debía tener transferencia real a la comunidad de Las Lagunitas. Fue así que se desistió de firmar los protocolos de trabajos a desarrollar en relación a con la ejecución de este proyecto. Nunca hubo por parte de ISOC Argentina ninguna intención concreta de que nuestras Instituciones participaran de las decisiones en cuanto a la ejecución del presupuesto, el cual nunca se nos informó concretamente el monto asignado. Asimismo, tampoco nos informaron los gastos que realizaban de manera totalmente arbitraria (como por ejemplo la compra de un vehículo 0 KM al que nunca nadie de Las Lagunitas o del territorio pudo acceder), desconociendo tanto al territorio, como a las instituciones impulsoras de este proyecto, en detrimento de una ayuda real para las personas de Las Lagunitas, cuyos nombres también se utilizaron sin ninguna devolución. Al punto tal, que

cuando el equipo técnico de ISOC Argentina se retiró del territorio y dio por concluido el proyecto (diciembre de 2024) ningún hogar quedó conectado, como así también ninguna red comunitaria. Esta situación, lejos de solucionar un problema a la población, impulsó enojos y descontentos por parte de la misma, que lo comunican cada vez que un integrante de nuestra institución va a realizar actividades por la zona involucrada en el proyecto. Sin embargo, ISOC Argentina está informando públicamente que el proyecto fue exitoso, con resultados que en la realidad no se obtuvieron, como se puede leer en la página 21 del informe anual de CITEL/OEA.

Por todo lo mencionado, solicitamos a la Fundación ISOC tenga a bien considerar la posibilidad de gestionar los fondos necesarios para que la red comunitaria y científica de Las Lagunitas quede generada y en funcionamiento, como así también se concrete la conexión de los hogares de este paraje rural, ni más ni menos que las expectativas que ISOC Argentina generó en sus pobladores, al utilizar sus nombres. De concretarse, la gestión debe canalizarse por las instituciones que se desempeñan en el territorio y las personas que lo habitan.



Dr. Lucio PINOTTI

DIRECTOR del ICBIA

A la Fundación ISOC

“Me dirijo a Uds, y por su intermedio a quién corresponda, para informar, con mucha preocupación, sobre los acontecimientos en relación con la ejecución del Proyecto “Las Lagunitas, Red Comunitaria y Científica”, en el marco de la convocatoria BOLT 2024. El mismo fue elaborado, planificado, relevado en su totalidad por la Universidad Nacional de Río Cuarto, mediante la Facultad de Agronomía y Veterinaria, por institutos de doble dependencia (UNRC-CONICET) como el ICBIA, quienes desde décadas tienen interacción con este territorio.

Luego de ser presentado en la convocatoria, el capítulo ISOC de Argentina, en febrero nos informa que el proyecto fue adjudicado y que la ejecución del mismo se iba a realizar mediante un trabajo cooperativo entre las instituciones mencionadas. Pero para sorpresa de los miembros integrantes de la UNRC y el ICBIA, a pesar de las numerosas reuniones con personas de ISOC Argentina, nunca se pudo obtener ningún detalle sobre la ejecución del mismo, habiendo sido dejados afuera de cualquier decisión, sin margen para realizar ninguna de las actividades necesarias para garantizar los objetivos inicialmente planteados. ...”

“ningún hogar quedó conectado”

“... cuando el equipo técnico de ISOC Argentina se retiró del territorio y dio por concluido el proyecto (diciembre de 2024) ningún hogar quedó conectado, como así también ninguna red comunitaria. Esta situación, lejos de solucionar un problema a la población, impulsó enojos y descontentos por parte de la misma, que lo comunican cada vez que un integrante de nuestra institución va a realizar actividades por la zona involucrada en el proyecto. Sin embargo, ISOC Argentina está informando públicamente que el proyecto fue exitoso, con resultados que en la realidad no se obtuvieron, como se puede leer en la página 21 del informe anual de CITEL/OEA.

Por todo lo mencionado, solicitamos a la Fundación ISOC tenga a bien considerar la posibilidad de gestionar los fondos necesarios para que la red comunitaria y científica de Las Lagunitas quede generada y en funcionamiento, como así también se concrete la conexión de los hogares de este paraje rural, ni más ni menos que las expectativas que ISOC Argentina generó en sus pobladores, al utilizar sus nombres. De concretarse, la gestión debe canalizarse por las instituciones que se desempeñan en el territorio y las personas que lo habitan.”

ISOC Arg finaliza el proyecto en diciembre 2024

- en el transcurso del 2024 ningún hogar fue conectado, por lo cual, no existió la red comunitaria y científica
- No se adquirieron las cámaras para el sistema de alerta de bomberos
- Después de muchísimas reuniones donde participó la profesora de agrometeorología de la facultad de agronomía proponiendo el equipo óptimo, No se adquirió la central meteorológica
- Nunca se permitió al equipo técnico de la UNRC disponer del vehículo, adquirido para el proyecto, para viajar al territorio (estando estacionado, ocioso, en el campus de la Universidad por semanas)
- ¿dónde está la camioneta? ¿quien la tiene?
- Hasta la fecha (11/09/26), la actual comisión del capítulo Argentino de ISOC no ha respondido nuestras solicitudes de una reunión



~~RED COMUNITARIA~~

Pretender hacer un proyecto de red comunitaria en Las Lagunitas, dirigido desde Buenos Aires y enviando una empresa también de Buenos Aires, desconociendo el territorio y la visión integral, es - justamente - lo opuesto a la construcción de una red comunitaria.

3er PARTE

Trabajo de la **UNRC** en todo el 2025, contando con la participación de la empresa **LiderCom** (pequeña empresa familiar, con compromiso social), que puso a disposición un equipo técnico, torristas, ingenieros, materiales, herramientas y vehículos.





Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ingeniería



PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE RED CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA LoRa EN LA ZONA RURAL DE LAS LAGUNITAS, CÓRDOBA

Prácticas Profesionales Supervisadas
Lidercom S.A.S.

Apellido y nombre	DNI	Rol
Dupuy Quintero, Fausto	41.018.750	Practicante
Díaz, Gastón Raúl	24.456.652	Tutor Empresa
Escobar, Francisco Martín	25.698.003	Tutor Docente

Periodo de realización: 21/04/2025 hasta 08/07/2025

Fecha de presentación del informe: 09/09/2025



Universidad Nacional de Río Cuarto

Facultad de Ingeniería



Práctica Profesional Supervisada

“Diseño e implementación de un sistema de monitoreo para la RED comunitaria y científica Las Lagunitas”

Alumno: Elias Coranti

Tutor Universidad: Pablo Solivella

Tutor Empresa: Daniel Bellomo

Lugar: Asociación civil Tierra Unida Activa, proyecto “Las Lagunitas Red Comunitaria y Científica”

Periodo: Septiembre 2025 a Diciembre 2025

Fecha de Entrega: 25 de Septiembre de 2026



Universidad Nacional Rio Cuarto

Carrera: Ingeniería en Telecomunicaciones

Informe de práctica profesional supervisada:

Implementación de Tecnología LoRa: Redes Meshtastic y Módulo de Sensores LoRaWAN

Alumno: Mancini Matias Ezequiel

Tutor por la Empresa: Bellomo Daniel

Tutor por la Universidad: Magallan Guillermo

Lugar de realización de la Práctica: Rio Cuarto Córdoba

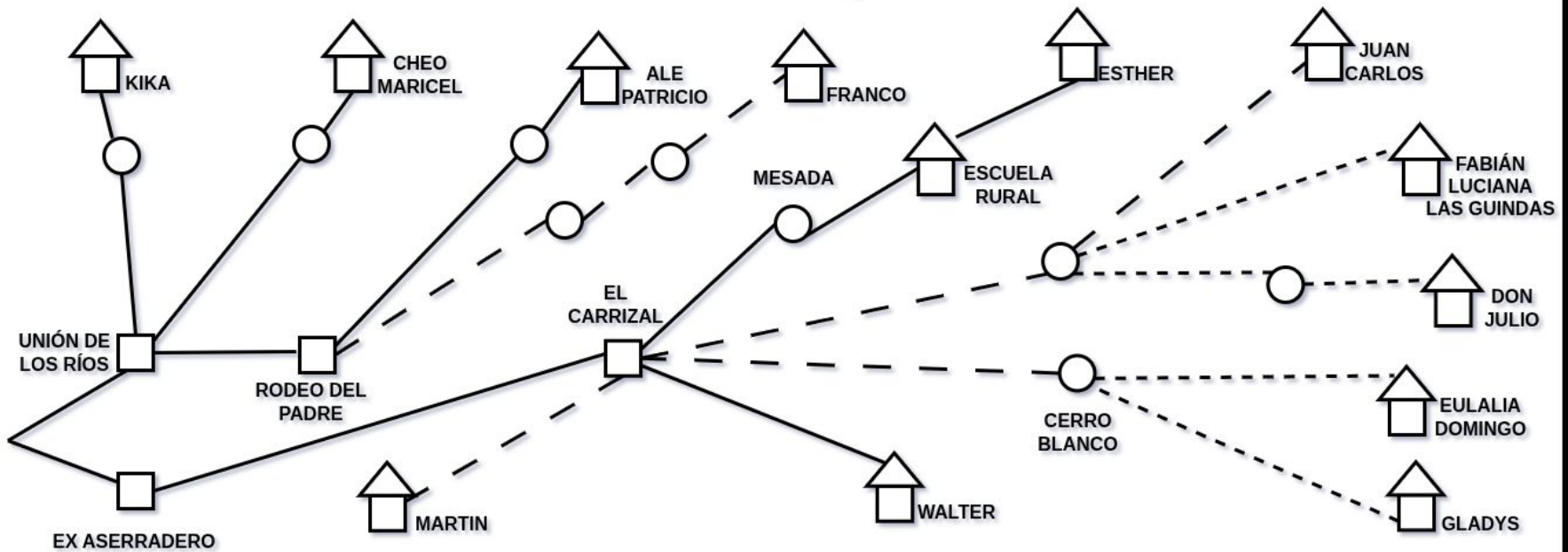
Período de realización de la Práctica: junio – septiembre/2025

Videos de las 1ras conexiones de los hogares (2025)

- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Las_Lagunitas_Red_Comunitaria_y_Científica

GRÁFICO ESQUEMÁTICO

13/12/25



TORRE



NODO



HOGAR

ENLACE

— OPERATIVO

- - - EN PROCESO

... SIN CONFIGURAR

«RED»
COMUNITARIA
Y CIENTÍFICA
LAS LAGUNITAS
ALPA CORRAL

